Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione
Sistemi di Trasmissione Satellitari – Prof. C. Riva
Prova del 3 maggio 2024

Esercizio

Si consideri un collegamento fra un satellite LEO e una stazione di terra, operante alla frequenza $f = 20$ GHz. Si supponga che il collegamento attraversi lo strato d'acqua liquida di una nube con spessore $h = 3$ km e attenuazione specifica uniforme pari a $\alpha = 0.15$ dB/km. Sapendo che:

- la temperatura della nube è uguale a $T_{nube} = -10$°C,
- la nuvola ha estensione infinita in orizzontale,
- il guadagno delle antenne (sul satellite e a terra) è pari a $G = G_{tx} = G_{rx} = 20$ dB,
- la potenza trasmessa dal satellite è pari a $P_{tx} = 100$ W,
- l'altezza del satellite è pari a $H_1 = 600$ km,
- la banda del ricevitore è pari a $B = 10$ MHz,
- la temperatura interna di rumore del ricevitore è pari a $T_{rx} = 350$ K,
- la temperatura cosmica di fondo è $T_{cosmic} = 2.73$ K,

calcolare il rapporto segnale rumore (SNR) in dB al ricevitore (assumendo che le antenne siano perfettamente puntate) per gli angoli di elevazione $\theta_1 = 90°$ (collegamento zenitale) e $\theta_2 = 20°$ (assumere come distanza fra il satellite LEO e la stazione di terra $D_2 = 1700$ km).

Soluzione

Per $\theta_1 = 90°$, si ha:

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{P_{tx} G_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G_{rx} A_{nube}}{k_B T_{SIS} B} \quad ( )$$

dove $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann, $\lambda = \frac{c}{f} = 0.015$ m è la lunghezza d'onda (assunta pari a quella nel vuoto), A_{nube} è l'attenuazione della nube in unità naturali:

$$A_{nube} = 10^{-\left(\frac{\alpha h}{10}\right)} = 0.902 \quad ( )$$

T_{SIS} è la temperatura equivalente di rumore complessiva:

$$T_{SIS} = T_A + T_R = 378.4 \text{ K}$$

con

$$T_A = T_{cosmic} A_{nube} + T_{nube}(1 - A_{nube}) = 28.4 \text{ K}$$

Si ottiene quindi:

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{100 \cdot 10^{\frac{20}{10}} \cdot \left(\frac{0.015}{4\pi \cdot 600 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot 10^{\frac{20}{10}} \cdot 0.902}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 378.4 \cdot 10^7} = 68.34 \ = 18.35 \text{ dB}$$

Con elevazione $\theta_2 = 30°$ si ha:

$$A_{nube} = 10^{-\left(\frac{\alpha h}{10 \sin(\theta_2)}\right)} = 0.739 \quad ( )$$

$$T_A = T_{cosmic} A_{nube} + T_{nube}(1 - A_{nube}) = 70.8 \text{ K}$$

$$T_{SIS} = T_A + T_R = 420.8 \text{ K}$$

$$D_2 = 1700 \text{ km}$$

e quindi:

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{100 \cdot 10^{\frac{20}{10}} \cdot \left(\frac{0.015}{4\pi \cdot 1700 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot 10^{\frac{20}{10}} \cdot 0.739}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 420.8 \cdot 10^7} = 6.3 \ = 7.97 \text{ dB}$$

03/05/2024

Domande a risposta multipla

a) La lunghezza d'onda:
- ☑ cresce al diminuire della frequenza
- ☐ cresce all'aumentare della frequenza
- ☐ non dipendente dalla frequenza
- ☐ cresce al diminuire della frequenza solo nel vuoto

b) Alle frequenze usate per le comunicazioni satellitari, i gas che provocano i maggiori effetti sono:
- ☐ azoto e argon
- ☐ azoto e ossigeno
- ☑ ossigeno a vapore acqueo
- ☐ azoto e vapore acqueo

c) Cosa sono le scintillazioni:
- ☑ fluttuazioni del segnale dovute alla turbolenza atmosferica
- ☐ fluttuazione del segnale dovuto all'assorbimento delle idrometeore
- ☐ fluttuazione del segnale dovuto alla presenza del ghiaccio nelle nubi
- ☐ fluttuazione del segnale dovuto alla presenza delle goccioline d'acqua nelle nubi

d) L'attenuazione da pioggia è dovuta:
- ☐ all'assorbimento causato dalle gocce di pioggia
- ☐ alla diffusione causata dalle gocce di pioggia
- ☑ all'assorbimento e alla diffusione causati dalle gocce di pioggia
- ☐ alla deformazione del fronte d'onda incidente causato dalle gocce di pioggia

e) Alle frequenze usate per le comunicazioni satellitari, l'attenuazione da nubi dipende essenzialmente:
- ☐ dalla dimensione delle goccioline d'acqua presenti nelle nubi
- ☐ dalla forma delle goccioline d'acqua presenti nelle nubi
- ☐ dalla dimensione e forma delle goccioline d'acqua presenti nelle nubi
- ☑ dal contenuto d'acqua presente nella nube

f) Il guadagno di un'antenna espresso in unità naturali:
- ☐ è proporzionale alla frequenza
- ☑ è proporzionale al quadrato della frequenza
- ☐ è proporzionale all'inverso della frequenza
- ☐ non dipende dalla frequenza

g) L'efficienza di un'antenna trasmittente viene introdotta per tenere conto:
- ☑ delle perdite dell'antenna
- ☐ della diminuzione della densità di potenza irradiata in una certa direzione rispetto ad un'antenna omnidirezionale
- ☐ dell'aumento della densità di potenza irradiata in una certa direzione rispetto ad un'antenna omnidirezionale
- ☐ del rapporto fra la densità di potenza irradiata nella direzione di massima radiazione e il peso dell'antenna

h) L'area efficace massima di un'antenna in ricezione è proporzionale:
- ☐ alla resistenza totale dell'antenna
- ☐ all'impedenza totale dell'antenna
- ☐ alla funzione di direttività
- ☑ al guadagno della stessa antenna quando usata in trasmissione